NeuMathe 题库导出

共 77 道题目 | 2025-12-19 17:10

1.

行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & 2^3 & 2^4 \\ 3 & 3^2 & 3^3 & 3^4 \\ 4 & 4^2 & 4^3 & 4^4 \end{vmatrix}$ 等于（ ）。

A 12

B 24

C 288 【答案】

D 0

【解析】

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2^2 & 2^3 & 2^4 \\ 3 & 3^2 & 3^3 & 3^4 \\ 4 & 4^2 & 4^3 & 4^4 \end{vmatrix} = 2\cdot 3\cdot 4\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2^2 & 2^3 \\ 1 & 3 & 3^2 & 3^3 \\ 1 & 4 & 4^2 & 4^3 \end{vmatrix} = 2\cdot 3\cdot 4\cdot (4-3)(4-2)(4-1)(3-2)(3-1)(2-1) = 288$$

2.

行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & -5 & 1 \\ -2 & 5 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$，$A_{i2}$ 为 D 中元素 $a_{i2}(i=1,2,3,4)$ 的代数余子式，则

$$\sum_{i=2}^{4} A_{i2} = (\quad)$$

A 0 【答案】

B 35

C -29

D 29

【解析】

$$\sum_{i=2}^{4} A_{i2} = A_{22} + A_{32} + A_{42} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & -5 & 1 \\ -2 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

3.

已知行列式 $d=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & b \end{vmatrix}$ 中每行元素的和都等于 1 ，则 $d=$ (　　).

(A) 0 【答案】

(B) -1

(C) 4

(D) 1

【解析】

$$d=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & b \end{vmatrix} \overset{c_1+c_2+c_3+c_4}{=} \begin{vmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} & b \\ 1 & a_{22} & a_{23} & b \\ 1 & a_{32} & a_{33} & b \\ 1 & a_{42} & a_{43} & b \end{vmatrix} =0$$

4.

行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & 2a+b & 3a+2b+c & 4a+3b+2c+d \\ a & 3a+b & 6a+3b+c & 10a+6b+3c+d \end{vmatrix}$ 的值为(　).

(A) $abcd$

(B) a^4 【答案】

(C) a^3

(D) abc

【解析】

$$D \overset{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1 \\ r_4-r_1}}{=} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 2a & 3a+2b & 4a+3b+2c \\ 0 & 3a & 6a+3b & 10a+6b+3c \end{vmatrix} \overset{\substack{r_3-2r_2 \\ r_4-3r_2 \\ r_4-3r_3}}{=} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} =a^4.$$

5.

四阶行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & c & 1 \\ b & c & a & 1 \\ c & a & b & 1 \\ \frac{b+c}{2} & \frac{c+a}{2} & \frac{a+b}{2} & 1 \end{vmatrix}$ 等于( ).

(A) 0 【答案】

(B) 2

(C) 1

(D) -1

【解析】

利用行列式的性质，

$$D=\begin{vmatrix} a & b & c & 1 \\ b & c & a & 1 \\ c & a & b & 1 \\ \frac{b+c}{2} & \frac{c+a}{2} & \frac{a+b}{2} & 1 \end{vmatrix} \overset{c_1+c_2+c_3}{=} (a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & b & c & 1 \\ 1 & c & a & 1 \\ 1 & a & b & 1 \\ 1 & \frac{c+a}{2} & \frac{a+b}{2} & 1 \end{vmatrix}=0$$

6.

三阶行列式 $\begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 98 & 101 & 97 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix}$ 等于( ).

(A) -480

(B) 500

(C) 480

(D) -500 【答案】

【解析】

利用行列式的性质，$\begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 98 & 101 & 97 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} \overset{r_2-r_1}{=} \begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 100 & 100 & 100 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} = 100\begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix}$

$$\overset{r_1\leftrightarrow r_2}{=} -100\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} \overset{\substack{r_2+2r_1 \\ r_3-r_1}}{=} -100\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -4 & 3 \end{vmatrix} = -100\times 5 = -500.$$

7.

行列式方程 $f(x)=\begin{vmatrix}1 & x & a & b\\ x & 1 & 0 & 0\\ a & 0 & 1 & 0\\ b & 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=0$ 的所有根是 (　　)，其中 $a^2+b^2\le 1$.

(A) $x=0$

(B) $x=\pm b$

(C) $x=\pm\sqrt{1-a^2-b^2}$ 【答案】

(D) $x=\pm a$

【解析】

因为 $f(x)=\begin{vmatrix}1 & x & a & b\\ x & 1 & 0 & 0\\ a & 0 & 1 & 0\\ b & 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1-x^2-a^2-b^2 & 0 & 0 & 0\\ x & 1 & 0 & 0\\ a & 0 & 1 & 0\\ b & 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=1-x^2-a^2-b^2=0$, 故 $x=\pm\sqrt{1-a^2-b^2}$ 为 $f(x)=0$ 的根.

8.

行列式 $D=\begin{vmatrix}a & b & c\\ a^2 & b^2 & c^2\\ b+c & a+c & a+b\end{vmatrix}$ 的值为( ).

(A) $(a+b+c)(b-a)(c-a)(c-b)$ 【答案】

(B) 1

(C) 0

(D) $a+b+c$

【解析】

$$D=\begin{vmatrix}a & b & c\\ a^2 & b^2 & c^2\\ b+c & a+c & a+b\end{vmatrix}\overset{r_3+r_1}{=}(a+b+c)\begin{vmatrix}a & b & c\\ a^2 & b^2 & c^2\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}$$

$$=(a+b+c)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ a & b & c\\ a^2 & b^2 & c^2\end{vmatrix}=(a+b+c)(c-a)(c-b)(b-a).$$

9.

行列式 $D=\begin{vmatrix}1 & a^2 & a^3\\ 1 & b^2 & b^3\\ 1 & c^2 & c^3\end{vmatrix}$ 等于（）。

A $-(a+b+c)(c-b)(c-a)(b-a)$

B $(a+b+c)(b-c)(c-a)(b-a)$

C $(ab+bc+ac)(c-b)(c-a)(b-a)$ 【答案】

D $(a+b+c)(c-b)(a-c)(b-a)$

【解析】

因为

$$\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ a & b & c & x\\ a^2 & b^2 & c^2 & x^2\\ a^3 & b^3 & c^3 & x^3\end{vmatrix}=(c-b)(c-a)(b-a)(x-a)(x-b)(x-c)$$
$$=(c-b)(c-a)(b-a)\left[x^3-(a+b+c)x^2+(ab+bc+ac)x-abc\right]$$

考虑 D 的转置形式，易见 D 是上式中 x 的系数，
所以 $D=(ab+bc+ac)(c-b)(c-a)(b-a)$.

10.

若行列式 $\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}=1$，则 $\begin{vmatrix}6a_{11} & -2a_{12} & -10a_{13}\\ -3a_{21} & a_{22} & 5a_{23}\\ -3a_{31} & a_{32} & 5a_{33}\end{vmatrix}=(\quad)$.

A 10

B -10

C -30

D 30 【答案】

【解析】

利用行列式的性质，$\begin{vmatrix}6a_{11} & -2a_{12} & -10a_{13}\\ -3a_{21} & a_{22} & 5a_{23}\\ -3a_{31} & a_{32} & 5a_{33}\end{vmatrix}=-2\begin{vmatrix}-3a_{11} & a_{12} & 5a_{13}\\ -3a_{21} & a_{22} & 5a_{23}\\ -3a_{31} & a_{32} & 5a_{33}\end{vmatrix}$

$$=(-2)\times(-3)\times 5\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}=30.$$

11.

行列式 $D=\begin{vmatrix}3&0&4&0\\2&2&2&2\\0&-7&0&0\\5&3&-2&2\end{vmatrix}$ 第 4 行各元素余子式之和为( )。

A -21

B 28

C 21

D -28 【答案】

【解析】

行列式 D 的第 4 行各元素余子式之和为

$$\begin{aligned}&M_{41}+M_{42}+M_{43}+M_{44}=-A_{41}+A_{42}-A_{43}+A_{44}\\&=\begin{vmatrix}3&0&4&0\\2&2&2&2\\0&-7&0&0\\-1&1&-1&1\end{vmatrix}=-28.\end{aligned}$$

12.

行列式 $\begin{vmatrix}0&0&0&1&0\\0&0&2&0&0\\0&3&10&0&0\\4&11&0&12&0\\9&8&7&6&5\end{vmatrix}$ 等于( )。

A 216

B 120 【答案】

C -216

D -120

【解析】

$$\begin{vmatrix}0&0&0&1&0\\0&0&2&0&0\\0&3&10&0&0\\4&11&0&12&0\\9&8&7&6&5\end{vmatrix}=5\begin{vmatrix}0&0&0&1\\0&0&2&0\\0&3&10&0\\4&11&0&12\end{vmatrix}=120.$$

13.

行列式 $D=\begin{vmatrix}1&-1&1&-2\\2&0&-1&4\\3&2&1&0\\-1&2&-1&2\end{vmatrix}$ 等于( ).

(A) 1

(B) 2

(C) -1

(D) -2 【答案】

【解析】

$$D=\begin{vmatrix}1&-1&1&-2\\0&2&-3&8\\0&5&-2&6\\0&1&0&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-3&8\\-2&6\end{vmatrix}=-2$$

14.

4 阶行列式 $D_4=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&2&0&0\\3&0&3&0\\4&0&0&4\end{vmatrix}$ 等于( ).

(A) 1

(B) -192 【答案】

(C) 192

(D) 0

【解析】

$$D_4=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&2&0&0\\3&0&3&0\\4&0&0&4\end{vmatrix}\overset{c_1-c_2-c_3-c_4}{=}\begin{vmatrix}-8&2&3&4\\0&2&0&0\\0&0&3&0\\0&0&0&4\end{vmatrix}=-192.$$

15.

行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$ 等于 [ ].

A $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$

B $(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})(a_{33}a_{44}-a_{34}a_{43})$ 【答案】

C $a_{33}a_{44}-a_{34}a_{43}$

D 0

【解析】

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = (a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})(a_{33}a_{44}-a_{34}a_{43}).$$

16.

行列式 $D=\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -n & n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$ 的值为( ).

A $n!$

B $(n+1)!$

C $(-1)^n(n+1)!$ 【答案】

D $(-1)^n n!$

【解析】

$$D \overset{\substack{c_2+c_1 \\ c_3+c_2 \\ \cdots \\ c_{n+1}+c_n}}{=} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -n & 0 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n & n+1 \end{vmatrix} = (-1)^n(n+1)!.$$

17.

三阶行列式 $\begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 196 & 203 & 199 \end{vmatrix}$ 等于( ).

A 10

B 11

C 9

D 8 【答案】

【解析】

利用行列式的性质，$\begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 196 & 203 & 199 \end{vmatrix} \overset{\substack{c_2-c_1 \\ c_3-c_1}}{=} \begin{vmatrix} 5 & -6 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 196 & 7 & 3 \end{vmatrix} = 8$ 。

18.

四阶行列式 $D=\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 等于( ).

A $(a_1a_4+b_1b_4)(a_2a_3-b_2b_3)$

B $(a_1a_4-b_1b_4)(a_2a_3+b_2b_3)$

C $(a_1a_4+b_1b_4)(a_2a_3+b_2b_3)$

D $(a_1a_4-b_1b_4)(a_2a_3-b_2b_3)$ 【答案】

【解析】

利用行列式的性质，

$$D=\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} \overset{\text{第一行展开}}{=} a_1\begin{vmatrix} a_2 & b_2 & 0 \\ b_3 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} - b_1\begin{vmatrix} 0 & a_2 & b_2 \\ 0 & b_3 & a_3 \\ b_4 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$
$$= a_1a_4(a_2a_3-b_2b_3) - b_1b_4(a_2a_3-b_2b_3) = (a_1a_4-b_1b_4)(a_2a_3-b_2b_3).$$

19.

行列式 $D_5=\begin{vmatrix}4&3&0&0&0\\1&4&3&0&0\\0&1&4&3&0\\0&0&1&4&3\\0&0&0&1&4\end{vmatrix}=(\quad)$

(A) 364 【答案】

(B) 369

(C) 1024

(D) 366

【解析】

$$D_5=\begin{vmatrix}4&3&0&0&0\\1&4&3&0&0\\0&1&4&3&0\\0&0&1&4&3\\0&0&0&1&4\end{vmatrix}=4D_4-3D_3\Rightarrow D_5-D_4=3(D_4-D_3)=3^2(D_3-D_2)$$

$$=3^3(D_2-D_1)=3^5\Rightarrow D_5=3^5+3^4+3^3+3^2+D_1=364.$$

20.

行列式 $D=\begin{vmatrix}a_0&1&1&\cdots&1\\1&a_1&0&\cdots&0\\1&0&a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&0&0&\cdots&a_n\end{vmatrix}=(\quad).$

(A) $-a_0a_1\cdots a_n$

(B) $\left(a_0+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)a_1\cdots a_n$

(C) $\left(a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)a_1\cdots a_n$ 【答案】

(D) $a_0a_1\cdots a_n$

【解析】

$$D\overset{\substack{r_1-\frac{1}{a_1}r_2\\\cdots\\r_1-\frac{1}{a_n}r_{n+1}}}{=}\begin{vmatrix}a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}&0&0&\cdots&0\\1&a_1&0&\cdots&0\\1&0&a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&0&0&\cdots&a_n\end{vmatrix}=\left(a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)a_1\cdots a_n.$$

21.

行列式 $\begin{vmatrix}1&1&1&4\\1&1&4&1\\1&4&1&1\\4&1&1&1\end{vmatrix}$ 等于( ).

【答案】

A 189

B 0

C 7

D 4

【解析】

$$\begin{vmatrix}1&1&1&4\\1&1&4&1\\1&4&1&1\\4&1&1&1\end{vmatrix}=7\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&4&1\\1&4&1&1\\4&1&1&1\end{vmatrix}=7\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&0&3&0\\0&3&0&0\\3&0&0&0\end{vmatrix}=-7(-1)27=189.$$

22.

设 $|a_{ij}|_{4\times4}=\begin{vmatrix}3&6&9&12\\2&4&6&8\\1&2&0&3\\5&6&4&3\end{vmatrix}$，则 $A_{41}+2A_{42}+3A_{44}=$ (　　).

【答案】

A 0

B 4

C 1

D 2

【解析】

$$A_{41}+2A_{42}+3A_{44}=\begin{vmatrix}3&6&9&12\\2&4&6&8\\1&2&0&3\\1&2&0&3\end{vmatrix}=0$$

23.

四阶行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&3&6&10\\1&4&10&20\end{vmatrix}=(\quad)$.

(A) 1 【答案】

(B) 2

(C) 3

(D) 0

【解析】

$$D\overset{\substack{r_2-r_1\\r_3-r_1\\r_4-r_1}}{=}\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&2&5&9\\0&3&9&19\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&3\\2&5&9\\3&9&19\end{vmatrix}\overset{\substack{r_2-2r_1\\r_3-3r_1\\r_3-3r_2}}{=}\begin{vmatrix}1&2&3\\0&1&3\\0&0&1\end{vmatrix}=1$$

24.

行列式 $\begin{vmatrix}1&1&0&0\\1&k&1&0\\0&0&k&2\\0&0&2&k\end{vmatrix}\neq 0$, 则 k 应满足 $(\quad)$.

(A) $k\neq 1,\quad k\neq 2$

(B) $k\neq 1,\quad k\neq \pm 2$ 【答案】

(C) $k\neq 1,\quad k\neq -2$

(D) $k\neq 2$

【解析】

$$\begin{vmatrix}1&1&0&0\\1&k&1&0\\0&0&k&2\\0&0&2&k\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&1&0&0\\0&k-1&1&0\\0&0&2&k\\0&0&k&2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&1&0&0\\0&k-1&1&0\\0&0&2&k\\0&0&0&2-k^2/2\end{vmatrix}$$
$$=-(k-1)\left(4-k^2\right)\neq 0$$

25.

多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x+3 & x+1 & x+2 \\ x+4 & x+2 & x+3 \\ x+5 & x+4 & x+4 \end{vmatrix}$ 的次数是（ ）.

A 不超过 1

B 1

C 0 【答案】

D 3

【解析】

因为 $f(x)=\begin{vmatrix} x+3 & x+1 & x+2 \\ x+4 & x+2 & x+3 \\ x+5 & x+4 & x+4 \end{vmatrix}=-1$, 故 $f(x)$ 的次数是 0 .

26.

行列式方程 $f(x)=\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}=0$ 所有的根是 （ ）.

A $x_1=0, x_2=1, x_3=2, x_4=3$

B $x_1=x_2=x_3=1, x_4=-3$ 【答案】

C $x_1=1, x_2=2, x_3=3, x_4=4$

D $x_1=x_2=x_3=-3, x_4=1$

【解析】

因为 $f(x)=(x+3)(x-1)^3$, 故 $x_1=x_2=x_3=1, x_4=-3$ 为 $f(x)=0$ 的全部根.

27.

已知行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = d \neq 0$ ，那么 $\begin{vmatrix} a_{13}+a_{33} & 2a_{12}+2a_{32} & a_{11}+a_{31} \\ 2a_{23} & 4a_{22} & 2a_{21} \\ a_{33} & 2a_{32} & a_{31} \end{vmatrix}$ 等于

A $2d$

B $-4d$ 【答案】

C 0

D $-d$

【解析】

$$\begin{vmatrix} a_{13}+a_{33} & 2a_{12}+2a_{32} & a_{11}+a_{31} \\ 2a_{23} & 4a_{22} & 2a_{21} \\ a_{33} & 2a_{32} & a_{31} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{13} & 2a_{12} & a_{11} \\ 2a_{23} & 4a_{22} & 2a_{21} \\ a_{33} & 2a_{32} & a_{31} \end{vmatrix} = 4\begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} & a_{32} & a_{31} \end{vmatrix}$$
$$= -4\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = -4d.$$

28.

下列行列式中不能被 17 整除的是( ).

A $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 2 \\ 5 & 9 & 7 \end{vmatrix}$

B $\begin{vmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 2 \\ 9 & 5 & 7 \end{vmatrix}$

C $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 2 \\ 7 & 9 & 5 \end{vmatrix}$ 【答案】

D $\begin{vmatrix} 2 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 9 \\ 5 & 2 & 7 \end{vmatrix}$

【解析】

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 2 \\ 7 & 9 & 5 \end{vmatrix} = 20, \quad \begin{vmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 2 \\ 5 & 9 & 7 \end{vmatrix} = 34, \quad \begin{vmatrix} 2 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 9 \\ 5 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 34, \quad \begin{vmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 2 \\ 9 & 5 & 7 \end{vmatrix} = -34.$$

29.

行列式 $D=\begin{vmatrix}3 & 1 & 301\\1 & 2 & 102\\2 & 4 & 199\end{vmatrix}$ 的值为( ).

(A) 25

(B) 0

(C) 1

(D) -25 【答案】

【解析】

$$D=\begin{vmatrix}3 & 1 & 300\\1 & 2 & 100\\2 & 4 & 200\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}3 & 1 & 1\\1 & 2 & 2\\2 & 4 & -1\end{vmatrix}=0+\begin{vmatrix}3 & 0 & 1\\1 & 0 & 2\\2 & 5 & -1\end{vmatrix}=-25.$$

30.

已知 a,b,c 是三次方程 $x^3+px+q=0$ 的三个根，则 $D=\begin{vmatrix}a & b & c\\b & c & a\\c & a & b\end{vmatrix}$ 等于( ).

(A) 0 【答案】

(B) q

(C) p

(D) pq

【解析】

因为 $-(a+b+c)$ 等于方程中 x^2 项系数 0，因此 $D=\begin{vmatrix}a & b & c\\b & c & a\\c & a & b\end{vmatrix}=(a+b+c)\begin{vmatrix}1 & b & c\\1 & c & a\\1 & a & b\end{vmatrix}=0.$

31.

行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}=0$ 的充要条件为( ).

(A) $a+b+c=0$

(B) $a=b=c$

(C) $a+b+c=0$ 或 $a=b=c$ 【答案】

(D) $a=b=c=0$

【解析】

$$D=\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}=(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 1 & c & a \\ 1 & a & b \end{vmatrix}=(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 0 & c-b & a-c \\ 0 & a-b & b-c \end{vmatrix}$$
$$=-\frac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(a-c)^2\right].$$

32.

行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ a_{21} & a_{22} & c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ 0 & 0 & b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ 0 & 0 & b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ 0 & 0 & b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix}$ 等于( ).

(A) 0

(B) $\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix}$

(C) $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix}$ 【答案】

(D) $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$

【解析】

根据拉普拉斯展开定理

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ a_{21} & a_{22} & c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ 0 & 0 & b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ 0 & 0 & b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ 0 & 0 & b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix}.$$

33.

设 $D_4=\begin{vmatrix}-1 & -2 & 1 & 2\\ 7 & 6 & 5 & 4\\ 3 & 4 & 2 & 1\\ 2 & 2 & 2 & -6\end{vmatrix}$，那么 $A_{21}+A_{22}+A_{23}-3A_{24}$ 等于( ).

(A) 24

(B) -24

(C) 10

(D) 0 【答案】

【解析】

$$A_{21}+A_{22}+A_{23}-3A_{24}=\begin{vmatrix}-1 & -2 & 1 & 2\\ 1 & 1 & 1 & -3\\ 3 & 4 & 2 & 1\\ 2 & 2 & 2 & -6\end{vmatrix}=0$$

34.

行列式 $D=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 2 & 3 & 4 & 5\\ 4 & 9 & 16 & 25\\ 8 & 27 & 64 & 125\end{vmatrix}$ 等于( ).

(A) -24

(B) -12

(C) 12 【答案】

(D) 24

【解析】

$$D=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 2 & 3 & 4 & 5\\ 4 & 9 & 16 & 25\\ 8 & 27 & 64 & 125\end{vmatrix}=\prod_{2\le i<j\le 5}(j-i)=12.$$

35.

如果 $D=\begin{vmatrix}2&2&3\\1&1&2\\2&x&y\end{vmatrix}$ 的代数余子式满足 $A_{11}+A_{12}+A_{13}=1$，那么 D 等于( ).

A $2-x$

B -1

C 0

D 1 【答案】

【解析】

$$D=\begin{vmatrix}2&2&3\\1&1&2\\2&x&y\end{vmatrix}\overset{r_1-r_2}{=}\begin{vmatrix}1&1&1\\1&1&2\\2&x&y\end{vmatrix}=A_{11}+A_{12}+A_{13}=1$$

36.

三阶行列式 $D=\begin{vmatrix}x&y&x+y\\y&x+y&x\\x+y&x&y\end{vmatrix}$ 等于( ).

A x^3+y^3

B $2\left(x^3+y^3\right)$

C $-\left(x^3+y^3\right)$

D $-2\left(x^3+y^3\right)$ 【答案】

【解析】

$$D=\begin{vmatrix}x&y&x+y\\y&x+y&x\\x+y&x&y\end{vmatrix}\overset{c_1+c_2+c_3}{=}2(x+y)\begin{vmatrix}1&y&x+y\\1&x+y&x\\1&x&y\end{vmatrix}$$

$$=2(x+y)\begin{vmatrix}1&y&x+y\\0&x&-y\\0&x-y&-x\end{vmatrix}=-2\left(x^3+y^3\right).$$

37.

若行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$，则 $\begin{vmatrix} 4a_{11} & 2a_{12}-3a_{11} & -a_{13} \\ 4a_{21} & 2a_{22}-3a_{21} & -a_{23} \\ 4a_{31} & 2a_{32}-3a_{31} & -a_{33} \end{vmatrix} = (\quad)$.

(A) -8 【答案】

(B) -10

(C) 8

(D) 10

【解析】

利用行列式的性质，$\begin{vmatrix} 4a_{11} & 2a_{12}-3a_{11} & -a_{13} \\ 4a_{21} & 2a_{22}-3a_{21} & -a_{23} \\ 4a_{31} & 2a_{32}-3a_{31} & -a_{33} \end{vmatrix} = 4\begin{vmatrix} a_{11} & 2a_{12}-3a_{11} & -a_{13} \\ a_{21} & 2a_{22}-3a_{21} & -a_{23} \\ a_{31} & 2a_{32}-3a_{31} & -a_{33} \end{vmatrix}$

$$= 4\begin{vmatrix} a_{11} & 2a_{12} & -a_{13} \\ a_{21} & 2a_{22} & -a_{23} \\ a_{31} & 2a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix} = -8\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = -8.$$

38.

行列式 $D = \begin{vmatrix} a_1 & -a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & -a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & -a_3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ 的值为( ).

(A) $-4a_1a_2a_3$

(B) $-a_1a_2a_3$

(C) $a_1a_2a_3$

(D) $4a_1a_2a_3$ 【答案】

【解析】

$$D \overset{c_1+c_2+c_3+c_4}{=} \begin{vmatrix} 0 & -a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & -a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & -a_3 \\ 4 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-4)\begin{vmatrix} -a_1 & 0 & 0 \\ a_2 & -a_2 & 0 \\ 0 & a_3 & -a_3 \end{vmatrix} = 4a_1a_2a_3.$$

39.

已知四阶行列式 D 的某一行所有元素及其余子式都等于 a，则( ).

A $D=4a^2$

B $D=1$

C $D=4a$

D $D=0$ 【答案】

【解析】

设行列式 D 的第 i 行各元素全为 a，则 $D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+a_{i3}A_{i3}+a_{i4}A_{i4}=a^2\left((-1)^{i+1}+(-1)^{i+2}+(-1)^{i+3}+(-1)^{i+4}\right)=0$.

40.

行列式 $D=0$ 的必要条件是（ ）.

A D 中至少有一行各元素可用行列式的性质化为 0 【答案】

B D 中任意一行各元素都可用行列式的性质化为 0

C D 中两行（列）元素对应成比例

D D 中有一行元素全为 0

【解析】

由 $D=0$ 可推导出 D 中至少有一行各元素可用行列式的性质化为 0 ，即必要条件, 其它选项中的都是充分条件.

41.

行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&3\\0&1&2\\1&1&1\end{vmatrix}$ 的值为（ ）。

A 1

B 0 【答案】

C 2

D -1

【解析】

$$D=\begin{vmatrix}1&2&3\\0&1&2\\1&1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&-1&-2\end{vmatrix}=0$$

42.

二阶行列式 $\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$ 等于( ).

A -1

B 11 【答案】

C 1

D 0

【解析】

根据对角线法则, $\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = 3 \times 2 - (-1) \times 5 = 6 + 5 = 11$

43.

行列式 $D = \begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a & b & c \end{vmatrix}$ 等于（ ）。

A $(a+b+c)(b+c)(c-a)(b-a)$

B $-(a+b+c)(c-b)(c-a)(b-a)$ 【答案】

C $(a+b+c)(c-b)(a+c)(b-a)$

D $(a+b+c)(c-b)(c-a)(b+a)$

【解析】

因为$D = \begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a & b & c \end{vmatrix} = (a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a & b & c \end{vmatrix}$

$= -(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = -(a+b+c)(c-b)(c-a)(b-a),$

44.

行列式 $D=\begin{vmatrix} a^3 & a & 1 \\ b^3 & b & 1 \\ c^3 & c & 1 \end{vmatrix}$ 等于（ ）。

A $(a+b+c)(b+c)(c-a)(b-a)$

B $(a+b+c)(c-b)(a+c)(b-a)$

C $(a+b+c)(c-b)(c-a)(b+a)$

D $-(a+b+c)(c-b)(c-a)(b-a)$ 【答案】

【解析】

因为

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & x \\ a^2 & b^2 & c^2 & x^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & x^3 \end{vmatrix} = (c-b)(c-a)(b-a)(x-a)(x-b)(x-c)$$
$$= (c-b)(c-a)(b-a)\left[x^3-(a+b+c)x^2+(ab+bc+ac)x-abc\right]$$

考虑 D 的转置形式及互换1，3 行，易见 D 是上式中 x^2 的系数，
所以 $D=-(a+b+c)(c-b)(c-a)(b-a)$.

45.

行列式 $D=\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 8 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$ 等于( ).

A $-5!$

B $5!$ 【答案】

C $8!$

D $-8!$

【解析】

$$D=\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 8 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} \overset{\text{第5 列展开}}{=} 5\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 8 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 7 \end{vmatrix} = 5!$$

46.

行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1-a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_2 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a_n \end{vmatrix}$ 的值为( ).

(A) $a_1a_2\cdots a_n$

(B) -1

(C) 0

(D) 1 【答案】

【解析】

$$D \overset{\substack{r_2+r_1 \\ r_3+r_2 \\ \cdots \\ r_{n+1}+r_n}}{=} \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1$$

47.

行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ 的值为（ ）.

(A) -80

(B) 80

(C) 160 【答案】

(D) -160

【解析】

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 10\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = 160.$$

48.

行列式 $D=\begin{vmatrix}3&-5&2&1\\1&1&0&-5\\-1&3&1&3\\2&-4&-1&-3\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式，那么 $A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}$ 等于(　).

【答案】

(A) 4

(B) -1

(C) 1

(D) -4

【解析】

$$A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&0&-5\\-1&3&1&3\\2&-4&-1&-3\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&0&-1&-6\\0&2&1&2\\0&0&0&1\end{vmatrix}=4.$$

49.

已知行列式 $d=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\\a_{41}&a_{42}&a_{43}&a_{44}\end{vmatrix}$ 中每行元素的和都等于 0，则 $d=$(　).

【答案】

(A) 0

(B) 4

(C) -1

(D) 1

【解析】

$$d=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\\a_{41}&a_{42}&a_{43}&a_{44}\end{vmatrix}\overset{c_1+c_2+c_3+c_4}{=}\begin{vmatrix}0&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\0&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\0&a_{32}&a_{33}&a_{34}\\0&a_{42}&a_{43}&a_{44}\end{vmatrix}=0.$$

50.

行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}$ 的值为(　　).

A $(a-b)^3$

B $(a+2b)^2(a-b)$

C $(a+2b)(a-b)^2$ 【答案】

D $(a-2b)(a+b)^2$

【解析】

$$D \overset{c_1+c_2+c_3}{=} (a+2b)\begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 1 & a & b \\ 1 & b & a \end{vmatrix} \overset{r_2-r_1}{r_3-r_1=} (a+2b)\begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a-b \end{vmatrix} = (a+2b)(a-b)^2.$$

51.

行列式方程 $f(x)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ x & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}=0$ 的根是（ \quad ）.

A $x=-3$ 【答案】

B $x=2$

C $x=1$

D $x=0$

【解析】

因为 $f(x)=-4(x+3)$，故 $x=-3$ 为 $f(x)=0$ 的根.

52.

行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ b & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & e \\ 0 & 0 & 0 & f \end{vmatrix}$ 等于( ).

(A) $abef$

(B) $-abdf$ 【答案】

(C) $-abcf$

(D) $abcd$

【解析】

$$\begin{vmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ b & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & e \\ 0 & 0 & 0 & f \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & a \\ b & c \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} d & e \\ 0 & f \end{vmatrix} = -abdf.$$

53.

n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$ 的值为（ ）。

(A) $x^n - y^n$

(B) $x^n + y^n$

(C) $x^n + (-1)^{n+1} y^n$ 【答案】

(D) $x^n - (-1)^{n+1} y^n$

【解析】

$$D \overset{\text{按第一列展开}}{=} x \begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

$$+ y(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} y & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

$$= x^n + (-1)^{n+1} y^n.$$

54.

行列式方程 $f(x)=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1-x & 1 & 1\\ 1 & 1 & 2-x & 1\\ 1 & 1 & 1 & 3-x\end{vmatrix}=0$ 所有的根是 (　　).

(A) $x_1=1,x_2=2,x_3=3$

(B) $x_1=x_2=2,x_3=3$

(C) $x_1=0,x_2=1,x_3=2$ 【答案】

(D) $x_1=x_2=1,x_3=2$

【解析】

当 $x=0,1,2$ 时，行列式中有两行相同，必有 $f(x)=0$，而 $f(x)=0$ 为三次方程，所以 $x_1=0,x_2=1,x_3=2$ 为 $f(x)=0$ 的全部根.

55.

行列式 $D=\begin{vmatrix}0 & -1 & -1 & 2\\ 1 & -1 & 0 & 2\\ -1 & 2 & -1 & 0\\ 2 & 1 & 1 & 0\end{vmatrix}=$ (　　).

(A) -4

(B) 4 【答案】

(C) -2

(D) 2

【解析】

[redacted].

56.

$D=\begin{vmatrix}5&0&0&0&0\\0&7&0&0&1\\0&0&8&2&0\\0&0&3&0&0\\6&4&0&0&0\end{vmatrix}$ 等于（ ）.

(A) $8!$

(B) 0

(C) 8

(D) $5!$ 【答案】

【解析】

因为 $D=\begin{vmatrix}5&0&0&0&0\\0&7&0&0&1\\0&0&8&2&0\\0&0&3&0&0\\6&4&0&0&0\end{vmatrix}=5\begin{vmatrix}7&0&0&1\\0&8&2&0\\0&3&0&0\\4&0&0&0\end{vmatrix}=5!$,

57.

设行列式 $|a_{ij}|=m(i,j=1,2,\cdots,5)$，依下列次序对 $|a_{ij}|$ 进行变换：交换第一行与第五行，再转置，用 2 乘所有元素，再用 -3 乘以第二列加到第四列，最后用 4 除第二行各元素．则变换后的结果为（ ）.

(A) $8m$

(B) $-8m$ 【答案】

(C) $-32m$

(D) 32 m

【解析】

首先，此行列式为 5 阶行列式．由 $|a_{ij}|=m$，交换第一行与第五行后得 $-m$，再转置得 $-m$，用 2 乘所有元素得 $-32m$，再用 -3 乘以第二列加到第四列得 $-32m$，最后用 4 除以第二行各元素得 $-8m$.

58.

n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\1&0&1&\cdots&1\\1&1&0&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&1&1&\cdots&0\end{vmatrix}$ 的值为（ ）。

(A) 1

(B) -1

(C) 0

(D) $(-1)^{n-1}$ 【答案】

【解析】

$$D\overset{\substack{r_2-r_1\\r_3-r_1\\\cdots\\r_n-r_1}}{=}\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\0&-1&0&\cdots&0\\0&0&-1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&-1\end{vmatrix}=(-1)^{n-1}$$

59.

已知四阶行列式 D 中第 1 行的元素分别为 $1,2,0,-4$，第 3 行的元素的余子式依次为 $6,x,19,2$，则 x 的值为（ ）.

(A) 7 【答案】

(B) 8

(C) 0

(D) 1

【解析】

第 3 行的元素的代数余子式依次为 $6,-x,19,-2$. 根据 $1\times 6+2\times(-x)+0\times 19+(-4)\times(-2)=0\Rightarrow x=7$.

60.

行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 4 & 5 & 1 \\ 1 & 7 & 6 & 1 \\ 7 & 1 & 1 & 6 \end{vmatrix}$ 等于（）。

A 0

B 117 【答案】

C 4

D 7

【解析】

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 4 & 5 & 1 \\ 1 & 7 & 6 & 1 \\ 7 & 1 & 1 & 6 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 7 & 6 & 1 \\ 7 & 1 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= -\begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 & 1 \\ 0 & -15 & -19 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -27 & -34 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -15 & -19 & 1 \\ 0 & -27 & -34 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -14 & 1 \\ 0 & 0 & -25 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times 3 \times \begin{vmatrix} -14 & 1 \\ -25 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 3(14 + 25) = 117.$$

61.

n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$ 的值为 (　　).

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$

(B) $n!$ 【答案】

(C) $(n-1)!$

(D) $(-1)^n n!$

【解析】

$$\begin{matrix} \\ r_2+r_1 \\ r_3+r_1 \\ \cdots \\ r_n+r_1 \end{matrix}\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 2 & 6 & \cdots & 2n \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 2n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}=n!$$

62.

设 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \Delta=\begin{vmatrix} a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{vmatrix}$，则 D 与 Δ 关系为（ ）.

(A) $\Delta=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}D$ 【答案】

(B) $\Delta=(-1)^n D$

(C) $\Delta=D$

(D) $\Delta=-D$

【解析】

行列式 Δ 是将行列式 D 的第 1 行交换 $n-1$ 次，第 2 行交换 $n-2$ 次，…，第 $n-1$ 行交换 1 次而得到，故 $\Delta=(-1)^{(n-1)+(n-2)+\cdots+2+1}D=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}D$.

63.

如果 $D=\begin{vmatrix}2&2&3\\1&1&2\\2&x&y\end{vmatrix}$ 的余子式满足 $M_{11}-M_{12}+M_{13}=1$，则 $D=(\quad)$.

A 0

B x

C 1 【答案】

D y

【解析】

因为 [redacted].

64.

三阶行列式 $\begin{vmatrix}9&1&1\\1&2&0\\0&2&4\end{vmatrix}$ 等于（　　）。

A 0

B 70 【答案】

C 72

D -70

【解析】

根据对角线法则，

$$\begin{vmatrix}9&1&1\\1&2&0\\0&2&4\end{vmatrix}=9\times2\times4+1\times0\times0+1\times2\times1-1\times2\times0-1\times1\times4-9\times0\times2=70$$

65.

已知 $D=\begin{vmatrix}4&2&1&3&5\\2&-1&-1&2&2\\9&-2&8&-1&7\\-3&5&5&-3&-3\\-1&3&-5&4&-2\end{vmatrix}$，现设 $a=A_{31}+A_{34}+A_{35}, b=A_{32}+A_{33}$，则 a,b 的值为（　）.

(A) $a=0,b=1$

(B) $a=1,b=1$

(C) $a=1,b=0$

(D) $a=0,b=0$ 【答案】

【解析】

因为 $a=\begin{vmatrix}4&2&1&3&5\\2&-1&-1&2&2\\1&0&0&1&1\\-3&5&5&-3&-3\\-1&3&-5&4&-2\end{vmatrix}=0, b=\begin{vmatrix}4&2&1&3&5\\2&-1&-1&2&2\\0&1&1&0&0\\-3&5&5&-3&-3\\-1&3&-5&4&-2\end{vmatrix}=0$，所以 $a=0,b=0$.

66.

行列式 $D=\begin{vmatrix}1 & 1 & 2 & 3\\ 1 & 2-x^2 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 1 & 5\\ 2 & 3 & 1 & 9-x^2\end{vmatrix}=0$，则 $x=(\quad)$.

(A) $x=1$ 或 $x=2$

(B) $x=-1$ 或 $x=2$

(C) $x=1$ 或 $x=-2$

(D) $x=\pm1$ 或 $x=\pm2$ 【答案】

【解析】

$$
\begin{aligned}
D&=\begin{vmatrix}1 & 1 & 2 & 3\\ 1 & 2-x^2 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 1 & 5\\ 2 & 3 & 1 & 9-x^2\end{vmatrix}\\
&\xrightarrow[r_4-2r_1]{\substack{r_2-r_1\\ r_3-2r_1}}\begin{vmatrix}1 & 1 & 2 & 3\\ 0 & 1-x^2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -3 & -1\\ 0 & 1 & -3 & 3-x^2\end{vmatrix}\\
&\overset{r_2\leftrightarrow r_3}{=}-\begin{vmatrix}1 & 1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & -3 & -1\\ 0 & 1-x^2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -3 & 3-x^2\end{vmatrix}\\
&\xrightarrow[r_4-r_2]{r_3+(x^2-1)r_2}-\begin{vmatrix}1 & 1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & -3 & -1\\ 0 & 0 & -3(x^2-1) & -(x^2-1)\\ 0 & 0 & 0 & 4-x^2\end{vmatrix}\\
&=3(x^2-1)(4-x^2)=0\\
&\Rightarrow x=\pm1 \text{ 或} x=\pm2.
\end{aligned}
$$

67.

行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$ 等于(　　).

(A) $-x^4$

(B) 0

(C) 1

(D) x^4 【答案】

【解析】

$$D \overset{c_1+c_2+c_3+c_4}{=} \begin{vmatrix} x & -1 & 1 & x-1 \\ x & -1 & x+1 & -1 \\ x & x-1 & 1 & -1 \\ x & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= x\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{c_2+c_1,c_3-c_1,c_4+c_1}{=} x\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 1 & 0 & x & 0 \\ 1 & x & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = x^4.$$

68.

已知行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = d \neq 0$，那么

$$\begin{vmatrix} a_{13}+a_{23}+a_{33} & a_{11}+a_{21}+a_{31} & a_{12}+a_{22}+a_{32} \\ a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$ 等于(　).

(A) d 【答案】

(B) 0

(C) $-d$

(D) $3d$

【解析】

$$\begin{vmatrix} a_{13}+a_{23}+a_{33} & a_{11}+a_{21}+a_{31} & a_{12}+a_{22}+a_{32} \\ a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = d$$

69.

若 $D=\begin{vmatrix}2&2&3\\1&1&2\\2&x&y\end{vmatrix}$ 的代数余子式满足 $A_{11}+A_{12}+A_{13}=1$，则 x,y 的值为（　）.

【答案】

(A) $x=1,y$ 为任意

(B) $x=2,y=2$

(C) $x=1,y=2$

(D) $x=1,y=1$

【解析】

因为 $D=\begin{vmatrix}2&2&3\\1&1&2\\2&x&y\end{vmatrix}\overset{r_1-r_2}{=}\begin{vmatrix}1&1&1\\1&1&2\\2&x&y\end{vmatrix}=2-x=A_{11}+A_{12}+A_{13}=1$，所以 $x=1,y$ 可为任意值.

70.

行列式 $D=\begin{vmatrix}1+x&1&1&1\\1&1-x&1&1\\1&1&1+y&1\\1&1&1&1-y\end{vmatrix}$ 等于（　　）.

【答案】

(A) x^2y^2

(B) x^2+y^2

(C) $2xy$

(D) x^2-y^2

【解析】

$$D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1-x&1&1\\1&1&1+y&1\\1&1&1&1-y\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}x&1&1&1\\0&1-x&1&1\\0&1&1+y&1\\0&1&1&1-y\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}1&0&0&0\\1&-x&0&0\\1&0&y&0\\1&0&0&-y\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}x&1&1&1\\0&1-x&1&1\\0&1&1+y&1\\0&1&1&1-y\end{vmatrix}=xy^2+x\begin{vmatrix}1-x&1&1\\1&1+y&1\\1&1&1-y\end{vmatrix}$$

$$=xy^2+x\left(\begin{vmatrix}1&1&1\\1&1+y&1\\1&1&1-y\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-x&1&1\\0&1+y&1\\0&1&1-y\end{vmatrix}\right)=xy^2+x\left(-y^2+xy^2\right)=x^2y^2.$$

71.

行列式 $D=\begin{vmatrix}1&0&a&1\\0&-1&b&-1\\-1&-1&c&-1\\-1&1&d&0\end{vmatrix}$ 等于（ \quad ）.

A $b+c+d$

B $a+b+d$ 【答案】

C $a+b+c+d$

D $a+c+d$

【解析】

$$D\overset{\substack{r_3+r_1\\r_4+r_1}}{=}\begin{vmatrix}1&0&a&1\\0&-1&b&-1\\0&-1&c+a&0\\0&1&d+a&1\end{vmatrix}\overset{\substack{r_3-r_2\\r_4+r_2}}{=}\begin{vmatrix}1&0&a&1\\0&-1&b&-1\\0&0&c+a-b&1\\0&0&d+a+b&0\end{vmatrix}=a+b+d.$$

72.

关于多项式 $f(x)=\begin{vmatrix}x+a_{11}&x+a_{12}&x+a_{13}\\x+a_{21}&x+a_{22}&x+a_{23}\\x+a_{31}&x+a_{32}&x+a_{33}\end{vmatrix}$ 的次数的结论正确的是（ ）.

A 次数不超过 1 【答案】

B 次数等于 2

C 次数等于 3

D 次数等于 1

【解析】

$$f(x)=\begin{vmatrix}x+a_{11}&x+a_{12}&x+a_{13}\\x+a_{21}&x+a_{22}&x+a_{23}\\x+a_{31}&x+a_{32}&x+a_{33}\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}x+a_{11}&x+a_{12}&x+a_{13}\\a_{21}-a_{11}&a_{22}-a_{12}&a_{23}-a_{13}\\a_{31}-a_{11}&a_{32}-a_{12}&a_{33}-a_{13}\end{vmatrix}\quad(r_2-r_1,r_3-r_1)\qquad\qquad\backslash$$

$$=\begin{vmatrix}x+a_{11}&a_{12}-a_{11}&a_{13}-a_{11}\\a_{21}-a_{11}&a_{22}-a_{12}-(a_{21}-a_{11})&a_{23}-a_{13}-(a_{21}-a_{11})\\a_{31}-a_{11}&a_{32}-a_{12}-(a_{31}-a_{11})&a_{33}-a_{13}-(a_{31}-a_{11})\end{vmatrix}\quad(c_2-c_1,c_3-c_1)$$

展开后仅第一行第一列元素含 x，其余元素均为常数，故 $f(x)$ 的次数不超过 1 .

73.

行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 & a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ b_{11} & b_{12} & b_{13} & c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{vmatrix}$ 等于( ).

A $\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix}$

B $-\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix}$ 【答案】

C $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix}$

D $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

【解析】

根据拉普拉斯展开定理

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 & a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ b_{11} & b_{12} & b_{13} & c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{1+2+3+4+5+6}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix}$$

74.

行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}=$ ( ).

A $(a-b)(a-c)(b-c)$

B abc

C $(b-a)(c-a)(c-b)(a+b+c)$ 【答案】

D $(b-a)(c-a)(c-b)$

【解析】

已知 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & x \\ a^2 & b^2 & c^2 & x^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & x^3 \end{vmatrix}=(x-a)(x-b)(x-c)(c-a)(c-b)(b-a)$

另一方面，$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & x \\ a^2 & b^2 & c^2 & x^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & x^3 \end{vmatrix}$ 按第四列展开的 x^2 系数就是 $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$ 的改号。

75.

行列式 $D=\begin{vmatrix}3&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}$ 的值为( ).

A -48

B 48 【答案】

C -81

D 81

【解析】

$$D\overset{r_1+r_2+r_3+r_4}{=}\begin{vmatrix}6&6&6&6\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}=6\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}\overset{\substack{r_2-r_1\\r_3-r_1\\r_4-r_1}}{=}6\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&2&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&2\end{vmatrix}=48.$$

76.

行列式 $D_{n+1}=\begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}$ 的值为( ).

【答案】

(A) $\left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\prod_{i=1}^{n}(x-a_i)$

(B) $\left(x-\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\prod_{i=1}^{n}(x+a_i)$

(C) $\left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\prod_{i=1}^{n}(x+a_i)$

(D) $\left(x-\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\prod_{i=1}^{n}(x-a_i)$

【解析】

将第 $2,3,\cdots,n+1$ 列都加到第 1 列，提取公因子 $x+\sum_{i=1}^{n}a_i$，得

$$D_{n+1}=\left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & x & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 & x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}$$

将第 j 列减去第 1 列的 a_{j-1} 倍（$c_j-a_{j-1}c_1, j=2,\ldots,n+1$），得

$$D_{n+1}=\left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x-a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_2-a_1 & x-a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2-a_1 & a_3-a_2 & \cdots & x-a_n \end{vmatrix}$$

该行列式为下三角行列式，其值为对角线元素之积，故

$$D_{n+1}=\left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\prod_{i=1}^{n}(x-a_i)$$

77.

n 阶行列式 [redacted] 等于（ ）.

A $-a_1a_2\cdots a_n$

B 0

C $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a_1a_2\cdots a_n$ 【答案】

D $a_1a_2\cdots a_n$

【解析】

根据行列式的定义，$D_n=(-1)^{1+n}a_nD_{n-1}=(-1)^{n-1}a_nD_{n-1}$。
由上述递推关系，可知

$$D_n=(-1)^{n-1}a_nD_{n-1}=(-1)^{(n-1)+(n-2)+\cdots+2+1}a_na_{n-1}\cdots a_1=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a_1a_2\cdots a_n$$